

Psychology VR

Pregled projekta i naredni koraci

Izveštaj za zainteresovane saradnike

Cilj i dosadašnji razvoj

Psychology VR je edukativni projekat za vježbanje psihološkog intervjua i savjetodavnog razgovora sa virtuelnim pacijentima. U Unity okruženju korisnik razgovara glasom, dok lik odgovara u skladu sa svojim scenarijem, ličnošću i emocionalnim stanjem. AI modeli se izvršavaju lokalno.

Razvijen je funkcionalan prototip sa prostorijom za razgovor, likovima, pamćenjem razgovora, glasovnom komunikacijom, sinhronizacijom usana i osnovnim emocionalnim reakcijama. Povezani su prepoznavanje govora, generisanje odgovora i sinteza glasa. **Svi glasovi likova već su klonirani.**

Testiranje i izbor AI modela

Testirali smo LLM, STT i TTS modele, poredeći kvalitet razgovora i jezika, dosljednost uloge, prepoznavanje govora, izražajnost glasa, vrijeme odziva i potrošnju memorije.

LLM - dijalog: trenutno koristimo **Gemma 4 12B QAT Q4**. Nakon poređenja sa Qwen i drugim kandidatima, izabrana je kao razvojni model zbog manjeg memorijskog opterećenja i bržeg odziva u izmjerenim probama. Time ostaje više prostora za glas i VR prikaz; jezička preciznost i dosljednost lika i dalje se dorađuju.

STT - govor u tekst: izabran je **Whisper large-v3-turbo** preko faster-whisper sistema. Na testnom snimku davao je tačniji transkript od prethodne medium varijante. Radi na procesoru, uz podešavanja za regionalni govor i latinični izlaz; potrebno je proširiti provjeru na više govornika.

TTS - tekst u govor: koristimo **Higgs TTS 3 u BF16 preciznosti**, nakon poređenja više rješenja i režima rada. Odabran je zbog emocionalne izražajnosti i kontrole načina govora, a BF16 je zadržan jer je u slušnim probama bolje prenosio emociju od agresivnije kvantizacije.

Optimizacija i trenutni rad

Optimizovali smo raspodjelu memorije kroz kvantizaciju dijaloškog modela, podešavanje konteksta i GPU opterećenja, rad STT-a na procesoru i zadržavanje glasovnog modela u memoriji. Uvedena je reprodukcija završenih rečenica dok se naredne pripremaju, uz podešavanje grafičkog opterećenja za VR.

Trenutno radimo na animacijama i rotoskopiji. Glumačke snimke koristimo za prenos mimike i pokreta na likove. Napravljen je početni dokaz koncepta za animaciju lica i pokrete glave u Unityju; slijede obrada snimaka, prirodniji gestovi i usklađivanje pokreta sa glasom i emocijama.

Šta slijedi i kako se uključiti

Nakon dorade animacija slijede **provjera stabilnosti izvršne verzije (builda) i dalji stres-testovi**: duže VR sesije, ponovljeni razgovori, prekidi reprodukcije i praćenje memorije, odziva i broja kadrova na ciljnom hardveru. Početne provjere su urađene, ali stabilnost u stvarnom radu još treba potvrditi. Saradnici se mogu uključiti u animaciju i obradu snimaka, razvoj i testiranje VR aplikacije, kao i procjenu scenarija, jezika i uvjerljivosti likova.